

ĐỀ ÔN TẬP HAI CỘT

Câu 1. Tọa độ đỉnh của parabol $y = x^2 - 4x + -5$ là

- A. (-2; 9)
- B. (2; -9)
- C. (2; 9)
- D. (4; -9)

Đáp án: B

Câu 2. Cho tập hợp $A = 1; 2; 4$ và $B = 2; 4; 9$.

Tập $A \cap B$ là

- A. 1
- B. 2; 4
- C. 1; 2; 4; 9
- D. $\emptyset$

Đáp án: B

Câu 3. Mệnh đề phủ định của mệnh đề " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 5 > 0$ " là

- A. " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 5 \leq 0$ "
- B. " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 5 < 0$ "
- C. " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 5 < 0$ "
- D. " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 5 \leq 0$ "

Đáp án: D

Câu 4. Tam thức bậc hai $f(x) = x^2 - 19x + 70$ âm khi và chỉ khi

- A. $5 < x < 14$
- B. $x < 5$ hoặc $x > 14$
- C. $x < 5$
- D. $x > 14$

Đáp án: A

Câu 5. Cho $\vec{u} = (5; 8)$ và $\vec{v} = (8; -5)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

- A. 80
- B. 0
- C. 89
- D. 40

Đáp án: B

Câu 6. Tam giác ABC có $AB = 6, AC = 7, \angle A = 90^\circ$. Diện tích tam giác ABC bằng

- A. 42
- B. 22
- C. 21
- D. 13

Đáp án: C

Câu 7. Số cách chọn 4 học sinh từ một nhóm gồm 8 học sinh là

- A. $A(8,4)$
- B. $C(8,4)$
- C. $8!$
- D. $4!$

Đáp án: B

Câu 8. Phương trình đường thẳng đi qua $M(4; 3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; 1)$ là

- A. $x - y - 1 = 0$
- B. $x + y + 7 = 0$
- C. $x + y - 7 = 0$
- D. $4x + 3y = 0$

Đáp án: C

Câu 9. Tọa độ đỉnh của parabol $y = x^2 - 2x + -7$ là

- A. (-1; 8)
- B. (1; 8)
- C. (1; -8)
- D. (2; -8)

Đáp án: C

Câu 10. Cho tập hợp $A = 1; 2; 6$ và $B = 2; 6;$

11. Tập $A \cap B$ là

- A. 1
- B. 1; 2; 6; 11
- C. 2; 6
- D. $\emptyset$

Đáp án: C